

高龄和肾功能的不良影响,由于低分子肝素具有疗效确定、生物利用度高(>80岁)半衰期长,故在临床应用有渐取代普通肝素的趋势。但有证据表明对>75岁高龄患者,低分子肝素不能取代普通肝素在SRVERCT)试验中,肌酐升高肾功能不全患者使用。依诺肝素发生严重出血较普通肝素增多,故过这两类患者要慎用低分子肝素。

4. “ACEI”类药物应于发病24h内用于前壁心梗,脑水肿或EF值<40%的STEMI患者,“过于担心其降血压使用以至推迟或未用到有效剂量,有关ACEI类药物百余随机对照表明,其有预防及改善左室

重构,预防心力衰竭,缩小梗死面积,减少并发症和病死率的作用。

参考文献

- [1] 王春梅,吴学思,韩智红,等.心率对急性心肌梗死患者住院期间病死率的影响[J].中华心血管病杂志,2008,36(7):594.
- [2] 武东,贾三庆,赵秀丽,等.急性心肌梗死发病危险因素分析[J].中华心血管病杂志,2009,38(8):381.
- [3] 熊日成,赖添顺,俞宙.慢支并感染合并急性心肌梗死[J].中华实用医学杂志,2008,7(10):55.

影响药物作用的因素及药物相互作用

王洪贵

(四川省都江堰市人民医院药剂科,四川 都江堰 611830)

【摘要】 药物在体内发生作用要受到诸如药物剂量、用药方式、联合用药、患者身体状况等诸多因素的影响,并且药物相互之间也会发生某些作用。本文旨在对药物在体内发生作用的相关影响因素以及药物联合使用发生的相互作用加以分析。

【关键词】 药物作用; 影响因素; 联合用药

中图分类号: R969.2

文献标识码: A

文章编号: 1671-8194 (2011) 31-0044-02

1 影响药物作用的因素分析

在临床用药中,对药物作用产生影响的因素大致可以归结为以下几种:

1.1 用药剂量

药物自身所产生的效应会因为使用剂量的不同而有所差异,在既定范围内,药物浓度会随着用药剂量的加大而升高,所达到的药物作用也会相应的增强,一旦超出该范围,即超出用药极量,将会导致中毒的不良后果。在临床实践中,为确保安全用药,会在用药最低剂量与用药极量之间确定用药常量,不应超出用药极量。此外,在某些情况下,药物也会因剂量的不同而导致性质的改变,如阿托品,随着用药剂量的增加,用药者将会依次出现心悸、散瞳、腹胀、面红、兴奋直至精神错乱。

1.2 制剂方式

同样是一种药物,制剂及具体的用药方式不同,所产生的效应也不同。通常情况下,采取注射的用药方式,药物作用的出现要快于口服的用药方式,并且效果也会更加明显;在注射剂当中,水溶性制剂的吸收要快于油溶性制剂;在口服制剂中,溶液制剂吸收要快于片剂及胶囊制剂的吸收;药物制剂利用度也受到制备制剂的工艺以及原料的影响,如不同厂家生产的地高辛片,分别服用相同剂量的药物,而用药后血药浓度有可能会产生极大差别,最大可能达到7倍。除此之外,所采取的具体的用药方式也会影响药物作用,如内服硫酸镁,将会导致腹泻后果,而采取肌肉注射或者是静脉滴注的方式,则会产生镇静、镇痉以及降低颅内压的效应。这在中药材中尤其多见,在炮制以后,药性发生一定的增强或是减弱,溃疡性结肠炎是大肠炎性疾病中最严重的一种,患者疼痛明显,中医药在镇痛方面发挥着独特的疗效。黄芩的主要成分为黄酮类化合物,生黄芩清热泻火力强,用于热入气分,乳痈发背,湿热黄疸。本研究中采用微波炮制黄芩,其处理时间短,而且黄芩苷含量高。白芍的主要成分为芍药甙,对小鼠嘶叫、扭体、热板反应有较好的抑制作用,本研究中采用醋制白芍,用米醋拌匀,文火加热,炒干,更有利于其有效成分的发挥。甘草有毒、祛痰、止痛、解痉之功,除去甘草甜素的浸膏及甘草中黄酮甙类对大鼠实验性溃疡有明显保护作用。

1.3 药物使用以及联合使用过程的不当

如药注射剂滥用,用药剂量过大,时间过长这些都是导致产生不良反应的原因。中药注射剂是现代制药技术发展的必然产物,它保留了中医药传统特色的同时,具有生物利用度高、起效快的特点。但是近年来随着中药注射剂的市场份额逐年递增,其在受到广泛使用的同时,不良反应病例报告数量逐年增加。另一方面,中药讲究辨证施治,对证下药,若药不对症也会产生不良反应。此外,在治疗上中药强调“中病即止”,用药剂量过大,时间过长必然会导致不良反应的产生。当同时或者先后使用两种或者两种以上药物时,有可能会产生药物之间产生相互影响,或者是增强药效、或者是降低药效,或者是降低由于用药导致的不良反应,或者是造成新的副作用的出现。如果联合使用药物导致药物作用增强的效应,被称作是协同作用,例如,联合使用磺胺甲基异唑与甲氧苄氨嘧啶;如果药物联合使用造成药效降低或者抵消,被称作是拮抗作用,如联合使用胃复安与阿托品。搭配使用两种或者更多种药物所导致的药理、物理或者化学方面的变化,给治疗效果甚至是患者身心健康造成影响,被称作是配伍禁忌^[1]。

1.4 患者身体状况

患者的身体状况也会影响药物作用,主要指的是用药者的年龄、性别、感应性、营养状况以及精神状态等。

除上面所列举的因素外,病原体耐药性、医疗环境等给药物作用带来的影响也不容忽视。

2 药物联合应用产生的影响分析

对于某些药物来说,单独使用会达到特定的用药效果,而与其他药物联合使用时,会使药物相互之间发生某种相互作用,既有可能是增强药效或降低副作用,也有可能产生不良的用药反应,在实践中要特别关注药物相互作用问题。研究药物相互作用的关键在于深入剖析联合用药可能造成的后果。不管采取何种用药方式,只要两种或更多药物在体内出现联合效应,便可认定为药物相互作用。

联合使用药物导致的药物相互作用大致可以分为两方面,一方面,是由于药物联合使用导致的有益的相互作用^[2],即产生药效提高或者是减轻不良用药反应等效果。在实践中,比较常见的有:①针对内脏器官疼痛,联合使用吗啡及阿托品,后者可以对前者引起的

抗结核特异性转移因子主要有效成分研究

潘建超* 薛东升 张文明

(上海凯宝药业股份有限公司, 上海 201401)

【摘要】本品来源于经卡介苗免疫的猪脾脏和淋巴结组织, 为生化提取的多组分制品, 表现出明显的调节和增强机体特异性抗结核菌感染的细胞免疫和体液免疫的功能, 用于辅助治疗各种结核病。制品中所含生物活性物质可能主要是脂类、多糖类、核酸类和多肽蛋白类物质, 本研究通过逐一测定制品中上述各类物质的含量初步确定制品中活性物质类别。

【关键词】转移因子; 成分研究

中图分类号: R927.1

文献标识码: B

文章编号: 1671-8194 (2011) 31-0045-02

主要生物分子物质含量测定和分析。

1 脂肪类物质检测

用高效薄层色谱法^[1], 对样品进行分析, 然后分别用碘熏蒸法显色和间苯二酚-盐酸溶液显色检测样品中性脂和糖脂含量。

1.1 检测方法

①层析板预处理: 取硅胶G薄层板于130℃活化1h。②层析: 取供试品用全自动点样仪上样, 斑点直径<0.5cm, 凉干, 作4个上样点, 置展开缸中展开。展开剂为氯仿: 甲醇: 0.2%CaCl₂ (55: 45: 10)。③显色: 每两个上样点为一组, 取一组硅胶板, 用喷瓶喷洒间苯二酚-盐酸溶液[取间苯二酚2g溶于蒸馏水100mL中, 取10mL 2%间苯二酚水溶液加80mL 36%浓盐酸(含0.25mL 0.1mol/L硫酸铜)加水定容到100mL, 使用前4h配制], 喷后即加玻璃片封盖, 110℃显色20min。取另一组硅胶板, 置一个密闭玻璃容器内, 加入少量碘, 稍

微加热使碘变为碘蒸气, 熏蒸5min。

1.2 测定结果

用薄层色谱分析, 样品在两组薄层板均无显色条带出现, 说明样品中不含中性脂肪类物质和糖脂类物质, 而阳性对照品中性脂(大豆卵磷脂)和糖脂(单唾液酸四己糖神经节苷脂)皆出现明显显色条带。

2 糖类物质含量测定

用3, 5-二硝基水杨酸(DNS)比色法^[2]和地衣酚法^[3]对样品进行总糖和核糖含量测定。

2.1 总糖含量测定

①葡萄糖溶液的制备: 精密称取葡萄糖约10.0mg, 置10mL量瓶中, 加水溶解并稀释至刻度, 混匀, 精密吸取1mL置5mL量瓶中, 加水至刻度, 即为200μg/mL的葡萄糖溶液, 临用新制。②二硝基水杨酸(DNS)试剂配制: 称取DNS 1g, 苯酚0.2g, 亚硫酸钠0.05g, 氢氧化钠1g, 酒石酸钾钠20g, 加水溶解并稀释至100mL即得。③样品溶液: 取原液用注射用水稀释2倍即得。④测定法: 取葡萄糖溶液、水

*通讯作者

平滑肌收缩效应产生抵消作用, 既可以降低用药导致的不良反应, 同时还能达到更好的镇痛作用; ②针对有机磷中毒, 联合使用阿托品和解磷定, 其中前者主要对乙酰胆碱产生作用, 后者主要起到胆碱酯酶复活以及降低乙酰胆碱蓄积作用, 二者联合使用可以发挥协同作用; 另一方面, 药物联合使用也有可能造成不良相互作用, 主要指的是由于联合使用而导致的药物治疗效果降低或者增强药物副作用等。如联合使用磺胺和普鲁卡因, 将会降低药物自身的抗菌效应; 联合使用胃复安和阿托品, 将会造成药物作用抵消后果; 再如, 联合使用洋地黄类和氢氯噻嗪, 因所排出的钾离子数量的增加, 会在一定程度上加大洋地黄的心毒性。通过大力宣传普及用药知识, 使患者正确认识药的药效和毒性, 避免滥用和用量过大而造成不良反应。有些中药虽然活性成分少, 但是长期服用会造成毒性累计, 随之产生不良反应, 因此, 要注意指导患者勿长期用药, 避免慢性累计。此外, 食药良性不可相悖, 如: 如调理脾胃药忌油腻, 服发汗药忌生冷^[3], 这些饮食禁忌, 在服药期间都是要引起注意的。广大的医疗机构和工作者, 在日常指导患者用药时, 要加强对中药不良反应的认识^[4], 不断健全监测机制, 加强中药管理, 不断提高医药工作者自身的素质, 规范患者的用药方法, 以期减少不良反应发生, 为中医药走向世界奠定基础。我院通过开展对药师的自修或在职教育, 系统的学习临床医学、基础医学、药学基础理论和临床用药与安全用药知识, 拓展知识面, 促进知识的更新, 提高专业素质。保证患者用药有效、合理、安

全与经济, 提供药学情报咨询与合理用药等有关方面的药学技术服务。我院在日常工作中注意加强对中药师的政治思想素质和职业道德教育。

3 结 语

综上所述, 药物在人体所起的作用会受到诸如用药剂量、用药方式、患者身体状况以及药物联合使用等一系列相关因素的影响, 这些不但能够影响药物的作用发挥程度, 而且甚至会导致药物的作用发生性质的改变。药物联合应用, 药物相互之间也可能产生相互作用, 既有可能是有益的, 也有可能是不利的, 对此要注意严格把握, 不但要全面掌握不同药物各自的作用及使用范围, 还要注意积累影响药物作用因素的相关知识, 以及药物联合使用方面的禁忌, 熟悉药物规律, 尽可能避免由于用药过失导致的医疗事故。

参考文献

- [1] 张建民, 冯玲玲. 静脉输液药物配伍禁忌调查[J]. 中国药房, 2006, 17(20): 1572-1573.
- [2] 王聪, 杨淮英, 申健, 等. 联合用药应注意的问题[J]. 中国医学创新, 2009, 6(20): 161.
- [3] 张乐平, 沈健. 中药不良反应成因分析[J]. 江苏中医药, 2009, 41(6): 54-55.
- [4] 黎奔, 陈朝, 段晓红, 等. 中西药物相互作用研究进展[J]. 临床医学工程, 2010, 17(6): 148-150.